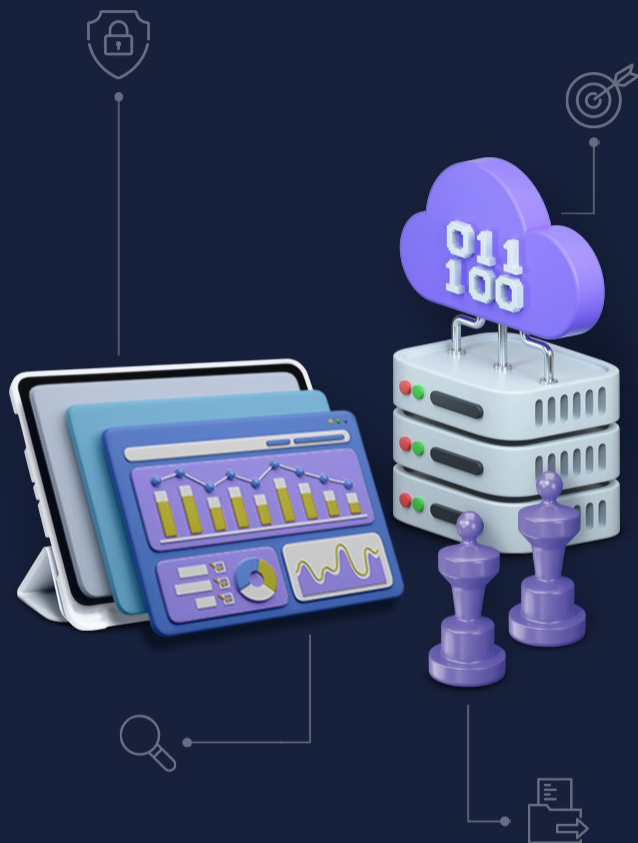




40062

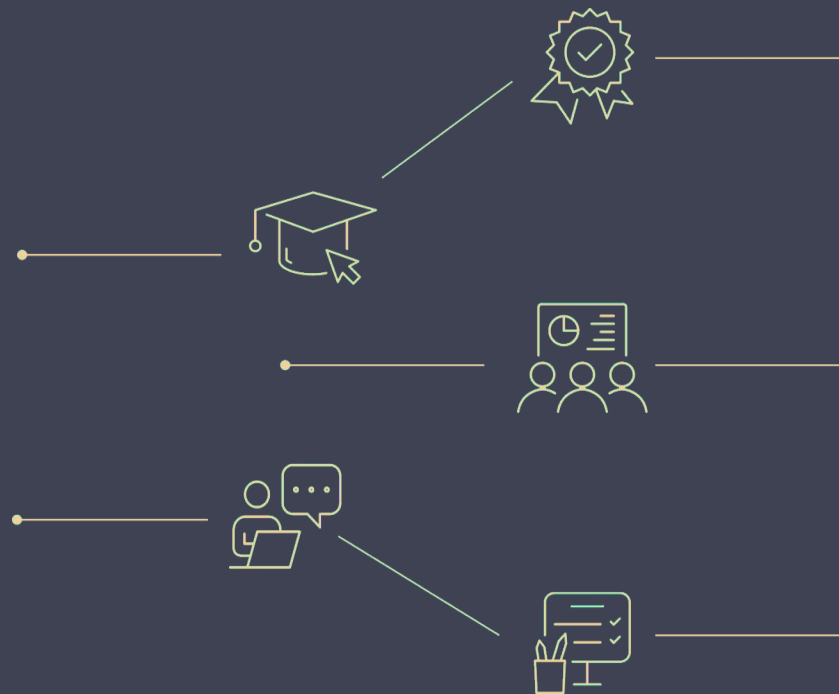
DIRECCION ESTRATÉGICA DE DATOS

T05. DESARROLLO DE **PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN DATOS**

- ▶ 1. Proceso de desarrollo de productos basados en datos
- ▶ 2. Ejemplos de casos prácticos
- ▶ 3. Buenas prácticas en el desarrollo
- ▶ 4. Evaluación de la efectividad



INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN



- Durante esta sesión:
 - **Exploraremos el proceso de desarrollo de productos** basados en datos.
 - **Examinaremos** ejemplos de **casos prácticos** de empresas líderes como Google, Amazon y Netflix, que han implementado exitosamente productos y servicios basados en datos.
 - **Aprenderemos** las **buenas prácticas en el desarrollo**, incluyendo **metodologías** como Agile y Design Thinking, que facilitan la creación y mejora continua de productos basados en datos.
 - **Revisaremos** técnicas para **evaluar la efectividad** del producto y/o servicio.

1.

PROCESO DE DESARROLLO **DE PRODUCTOS BASADOS EN DATOS**

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES

Implica utilizar técnicas de análisis de datos para descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas dentro de grandes conjuntos de datos. Para ello se debe realizar lo siguiente:

- Recopilación de datos
- Análisis de datos
- Identificación de oportunidades



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PRODUCTO

Los objetivos deben estar basados en los insights obtenidos del análisis de datos. Esto implica definir qué problemas se quiere resolver, qué necesidades del cliente se van a satisfacer y cuál será el alcance del nuevo producto o servicio. Para ello se realiza la:

- Definición de objetivos medibles y alcanzables
- Definición del alcance
- Validación con stakeholders



DISEÑO Y PROTOTIPADO

Los datos recopilados se utilizan para guiar el diseño y la creación de prototipos del producto. La información detallada sobre las preferencias y comportamientos de los clientes permite a los equipos de desarrollo diseñar productos que realmente cumplan con las expectativas del mercado.

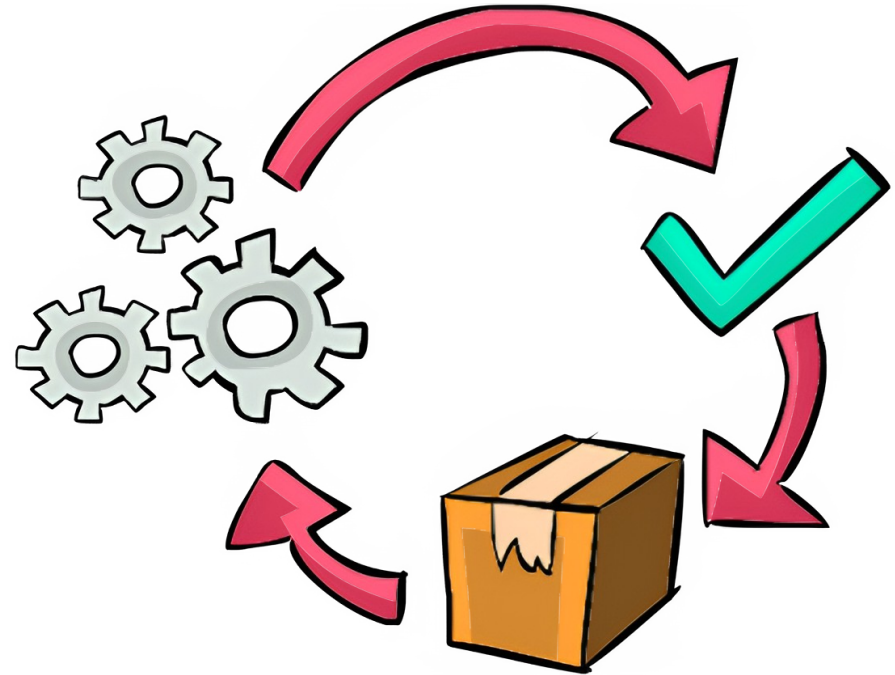
- Diseño del producto
- Prototipado
- Pruebas de usuario



DESARROLLO Y PRUEBAS BASADOS EN DATOS PARA ITERACIONES ÁGILES

- El desarrollo del producto se realiza en iteraciones ágiles, permitiendo ajustes rápidos basados en datos continuos.
- Guiar y mejorar cada ciclo de desarrollo conlleva a realizar estas fases:

- Desarrollo ágil
- Pruebas continuas
- Retroalimentación y mejora



LANZAMIENTO Y MONITOREO CONTINUO DEL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

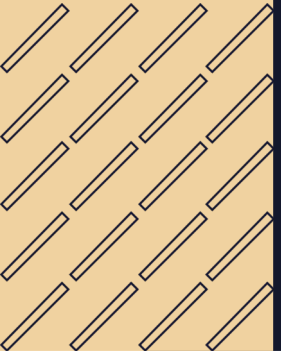
- Luego del lanzamiento, es clave monitorear el desempeño del producto utilizando métricas basadas en datos.
- Este enfoque basado en datos asegura que el producto se mantenga relevante y competitivo en el tiempo.

- Lanzamiento
- Monitoreo de métricas
- Retroalimentación continua
- Iteraciones post-lanzamiento



2.

ENFOQUE CENTRADO **EN DATOS**



El enfoque centrado en datos es una filosofía o marco de trabajo donde las decisiones y estrategias de una organización se basan en datos. Este enfoque implica que todas las acciones, desde la planificación y ejecución hasta la evaluación y ajuste de estrategias, se fundamenten en el análisis y la interpretación de datos.



IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO DE DATOS EFECTIVO

- El gobierno de datos se refiere al conjunto de procesos, roles, políticas, estándares y métricas que aseguran el uso efectivo y eficiente de la información en una organización.
- Su objetivo es garantizar que los datos sean precisos, disponibles, seguros y utilizados de manera ética y conforme a las regulaciones.



IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO DE DATOS EFECTIVO

Los componentes claves de un gobierno de datos son:

- Definición de políticas de datos
- Procedimientos de control de calidad
- Implementar mecanismo de seguridad y privacidad
- Definición de roles y responsabilidades
- Monitoreo continuo.



CULTURA CORPORATIVA CENTRADA EN DATOS

- La cultura corporativa centrada en datos se refiere a una filosofía organizacional donde el uso de datos es fundamental para la toma de decisiones y la estrategia empresarial.
- En una empresa con una cultura centrada en datos, todos los niveles y departamentos de la organización valoran, comprenden y utilizan los datos de manera efectiva para guiar sus acciones y decisiones.



CULTURA CORPORATIVA CENTRADA EN DATOS

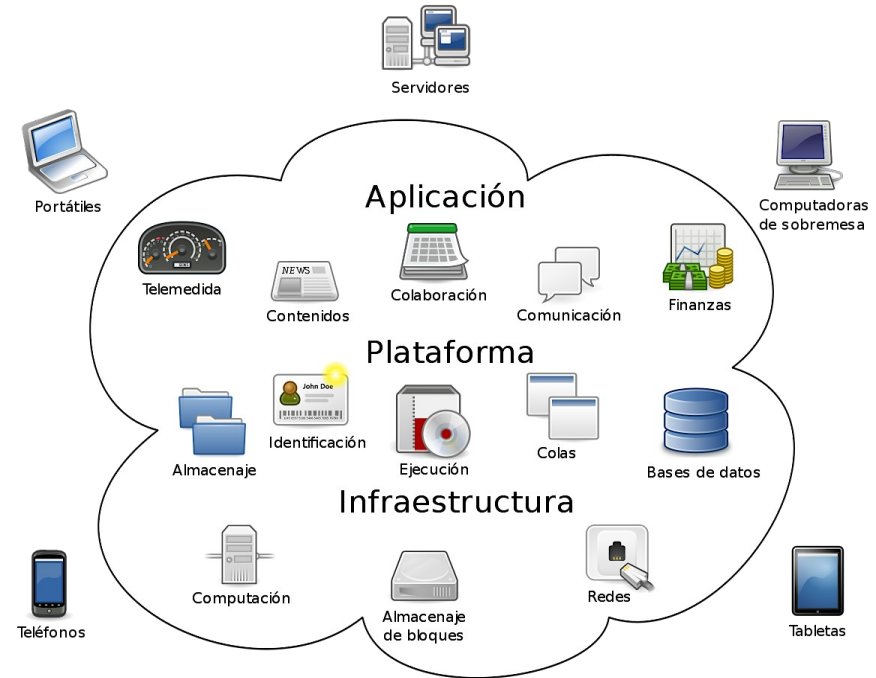
Los principales componentes de una cultura centrada en datos:

- Liderazgo y compromiso
- Educación y capacitación
- Acceso a herramientas y recursos
- Transparencia y comunicación
- Procesos basados en datos
- Evaluación y ajuste.



IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS

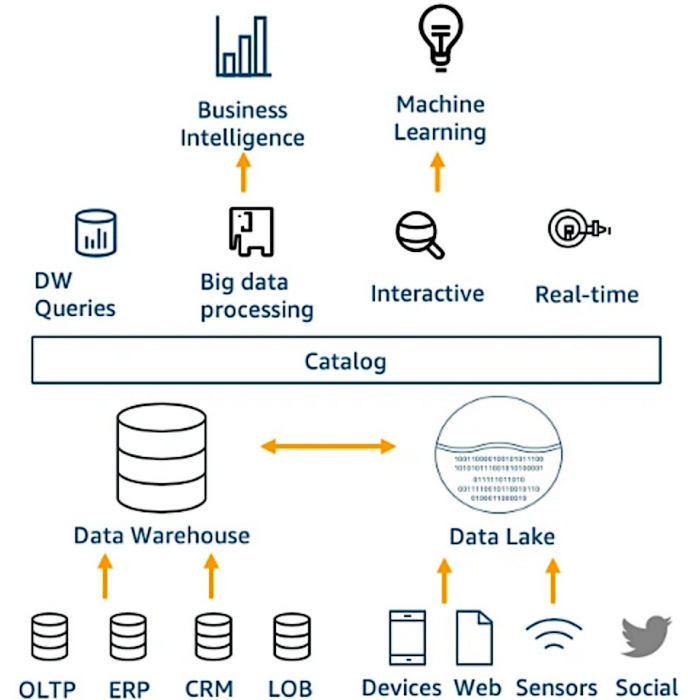
- La infraestructura de datos se refiere a todos los sistemas, plataformas, herramientas y procesos que facilitan la recopilación, almacenamiento, gestión, análisis y visualización de datos.
- Una infraestructura de datos robusta permite a la organización manejar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes, asegurar la calidad y la seguridad de los datos, y proporcionar acceso rápido y fácil a los datos para su análisis.



IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS

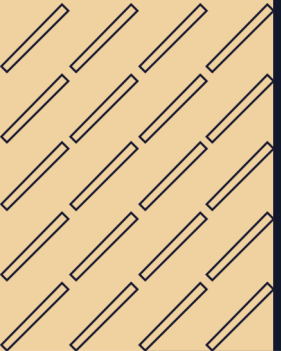
Los componentes claves para implementar una infraestructura de datos son:

- Plataformas de almacenamiento de datos
- Herramientas de integración de datos
- Plataformas de análisis y visualización de datos
- Seguridad y gobernanza de datos
- Calidad y gestión de datos.



3.

EJEMPLOS DE **CASOS PRÁCTICOS**



GOOGLE MAPS

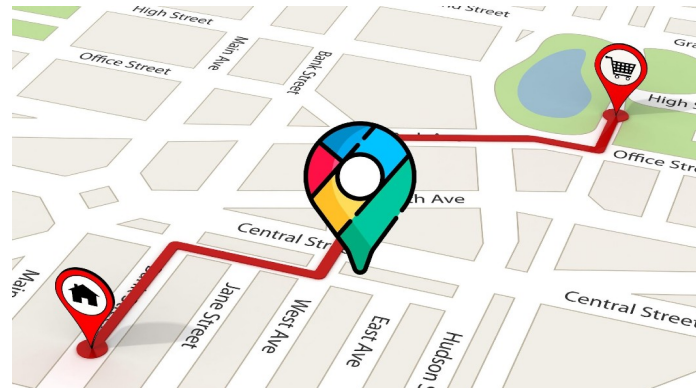
Google Maps es una herramienta de búsqueda de ubicaciones que permite geolocalizar un lugar, calcular rutas, encontrar sitios de interés más cercanos o ver la apariencia de un lugar a pie de calle.

1. Identificación de Oportunidades

Oportunidad: Identificar áreas de alta demanda de navegación y optimización de rutas.

2. Definición de Objetivos y Alcance

- Objetivo: Crear una herramienta de navegación precisa y eficiente.
- Alcance: Incluir opciones de transporte alternativo y optimizar las rutas en función al tiempo.



GOOGLE MAPS

3. Diseño y Prototipado

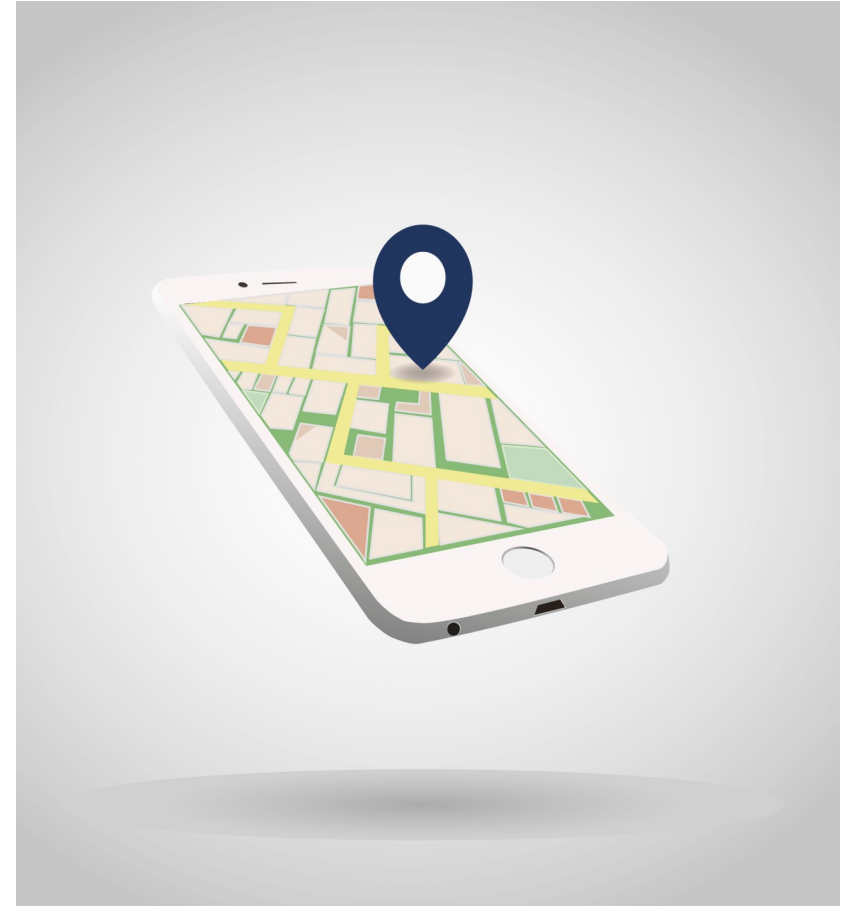
- Uso de datos para guiar el diseño de la interfaz y funcionalidades.
- Prototipos interactivos y pruebas de usuario.

4. Desarrollo y Pruebas Ágiles

- Metodología: Iteraciones ágiles con pruebas continuas.
- Mejoras: Ajustes en tiempo real basados en feedback y los datos.

5. Lanzamiento y Monitoreo Continuo

- Métricas: Uso de la app, retroalimentación del usuario.
- Actualizaciones basadas en datos post-lanzamiento para mejorar la precisión y funcionalidad.



AMAZON ALEXA

Es un asistente virtual desarrollado por Amazon. Alexa puede controlar dispositivos inteligentes que sean compatibles con este sistema, como focos, cámaras de videovigilancia e interruptores smart.

1. Identificación de Oportunidades

Oportunidad: Iteración con dispositivos del hogar y realizar tareas diarias del hogar.

2. Definición de Objetivos y Alcance

- Objetivo: Desarrollar un asistente de voz que integre servicios de Amazon.
- Alcance: Funcionalidades de control de hogar inteligente, compras por voz, y más.



AMAZON ALEXA

3. Diseño y Prototipado

- Utilización de datos para guiar el diseño del dispositivo y su prototipo.

4. Desarrollo y Pruebas Ágiles

- Desarrollo iterativo con metodologías ágiles.
- Pruebas continuas y retroalimentación para mejoras en tiempo real.

5. Lanzamiento y Monitoreo Continuo

- Métricas: Adopción de usuarios, retroalimentación de funcionalidades.
- Mejoras y nuevas funcionalidades basadas en datos post-lanzamiento.



NETFLIX – RECOMENDACIÓN DE CONTENIDO

1. Identificación de Necesidades

Necesidad: Mejorar la experiencia de usuario a través de recomendaciones personalizadas de contenido.

2. Definición de Objetivos y Alcance

- Objetivo: Ofrecer recomendaciones personalizadas que aumenten el tiempo de visualización.
- Alcance: Incluir recomendaciones basadas en comportamientos pasados y preferencias explícitas.



NETFLIX – RECOMENDACIÓN DE CONTENIDO

3. Diseño y Prototipado

Diseño de algoritmos de recomendación utilizando datos de uso.

4. Desarrollo y Pruebas Ágiles

- Iteraciones ágiles para ajustar y mejorar el algoritmo.
- Continuas pruebas y retroalimentación basada en datos de usuario.

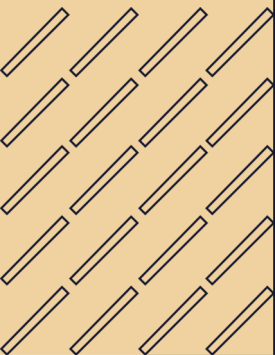
5. Lanzamiento y Monitoreo Continuo

Métricas: Tasa de retención, satisfacción del usuario.



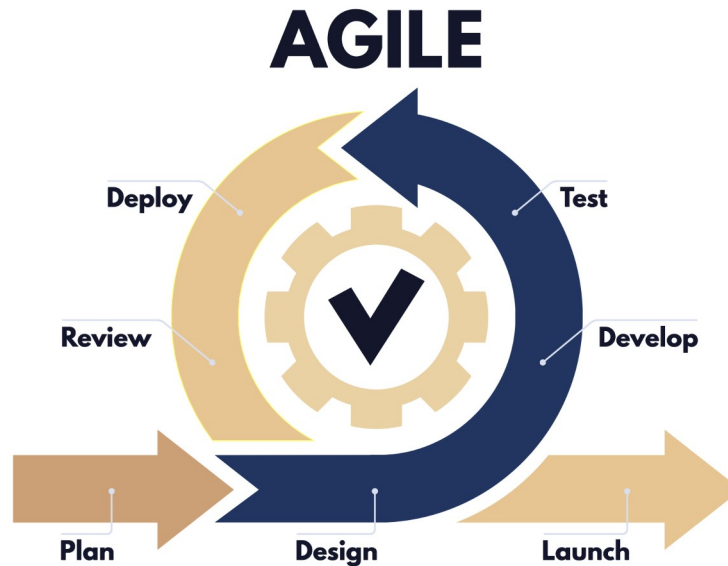
4.

BUENAS PRÁCTICAS **EN EL DESARROLLO**



METODOLOGÍA AGILE

- La metodología Agile se centra en la entrega incremental de productos a través de iteraciones cortas, permitiendo ajustes continuos basados en feedback.
- Esta metodología es especialmente efectiva en el desarrollo de productos basados en datos debido a su adaptabilidad y enfoque en la colaboración constante.



METODOLOGÍA AGILE

Iteraciones Cortas y Entregas Frecuentes:

- Desarrollar en ciclos cortos (sprints) de 1 a 4 semanas.
- Permitir ajustes rápidos basados en el feedback continuo.
- Facilitar la entrega de productos mínimos viables (MVP) para validaciones tempranas.



METODOLOGÍA AGILE

Colaboración con el Cliente:

- Mantener una comunicación constante con los stakeholders y usuarios finales.
- Adaptar los requisitos y prioridades basados en sus necesidades y feedback.



METODOLOGÍA AGILE

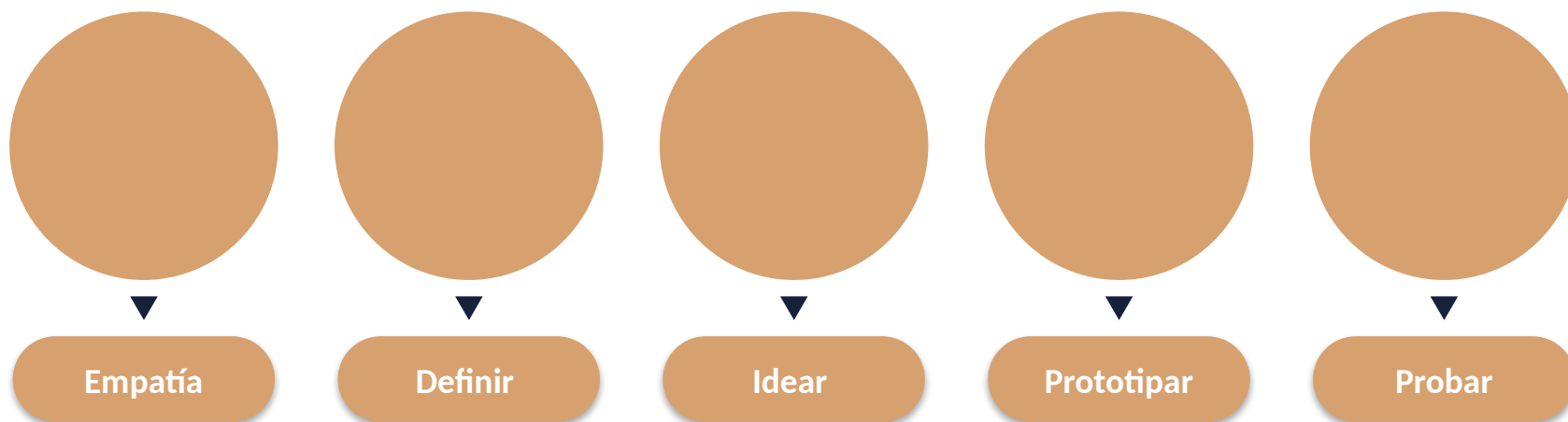
Respuesta al Cambio:

- Aceptar y planificar para el cambio en lugar de seguir un plan rígido.
- Incorporar datos y insights a medida que surgen, ajustando el desarrollo del producto.



DESIGN THINKING

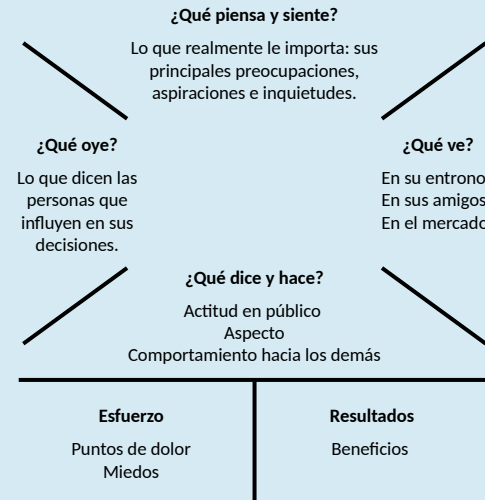
- Design Thinking es un enfoque centrado en el usuario que busca resolver problemas complejos a través de la empatía, la experimentación y la iteración.
- Este enfoque es crucial en el desarrollo de productos basados en datos, ya que fomenta la creación de soluciones innovadoras alineadas con las necesidades reales de los usuarios.



EMPATÍA:

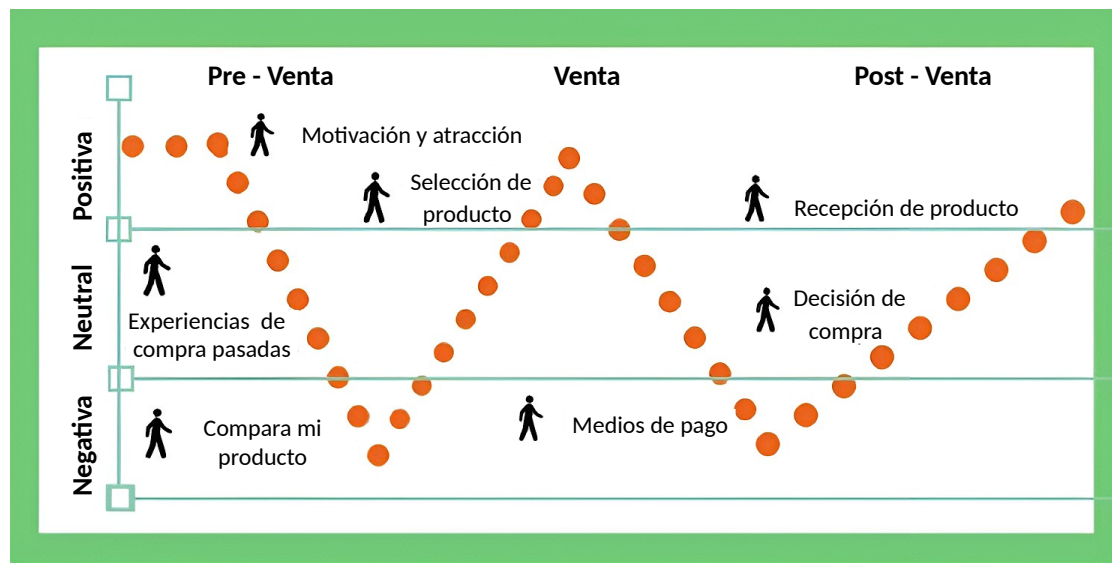
- Comprender profundamente a los usuarios y sus necesidades a través de la investigación cualitativa y cuantitativa.
- Usar entrevistas, encuestas y observaciones para recolectar datos significativos.

Mapa de empatía



DEFINIR:

- Sintetizar la información obtenida para definir problemas claros y focalizados.
- Crear "puntos de vista" que reflejen las necesidades y deseos de los usuarios (Customer Journey – Mapa De La Experiencia Del Cliente).



IDEAR:

- Fomentar la creatividad y la generación de ideas sin restricciones.
- Usar técnicas como brainstorming y storyboard para explorar soluciones diversas.



PROTOTIPAR:

- Construir prototipos rápidos y tangibles para explorar las soluciones generadas.
- Probar y refinar las ideas a través de la experimentación y el feedback.



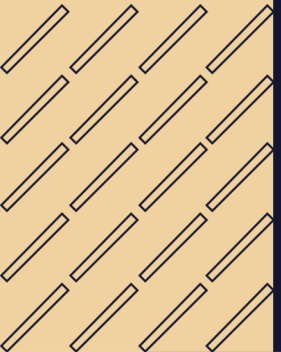
PROBAR:

- Evaluar los prototipos con usuarios reales y recoger feedback valioso.
- Iterar sobre las soluciones basadas en los resultados de las pruebas, mejorando continuamente el producto.



5.

EVALUACIÓN DE **LA EFECTIVIDAD**



Para evaluar la efectividad de productos y servicios desarrollados con un enfoque centrado en datos, se deben utilizar métricas y metodologías que permitan medir el impacto de las decisiones basadas en datos.



DEFINICIÓN DE MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO - KPI

Las métricas clave deben estar alineadas con los objetivos del producto y proporcionar una visión clara del desempeño. Ejemplos de KPIs pueden incluir:

- Tasa de retención
- Adopción del producto
- Satisfacción del usuario
- Uso del producto



RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Para medir la efectividad, es esencial recopilar datos precisos y relevantes. Esto incluye:

- Datos de uso
- Feedback del usuario
- Datos de negocio



PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Las pruebas son esenciales para evaluar la efectividad de las decisiones basadas en datos. Las técnicas incluyen:

- Pruebas A/B
- Pruebas multivariadas
- Experimentos controlados



MONITOREO CONTINUO

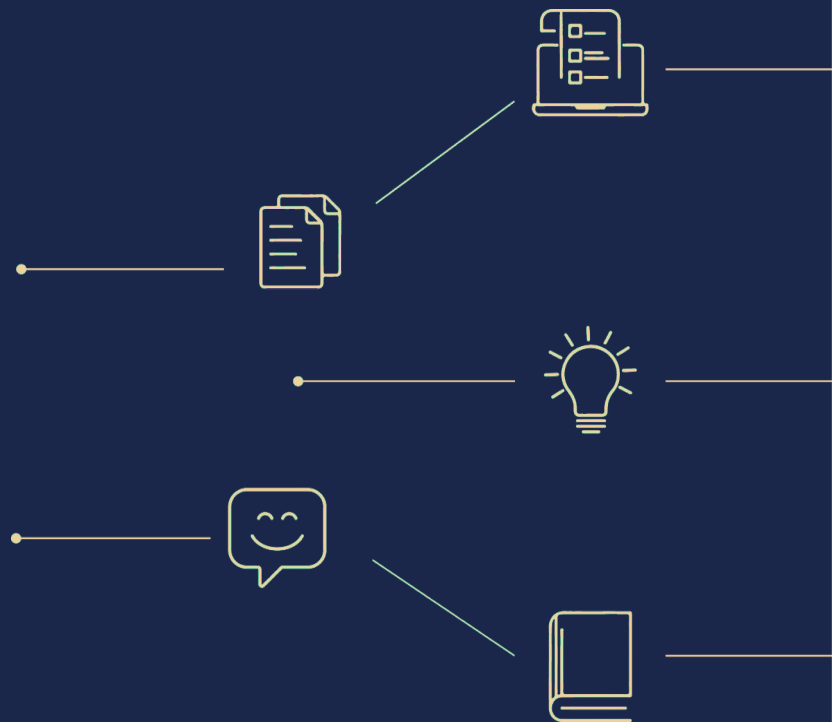
El monitoreo continuo permite ajustes en tiempo real y asegura que el producto siga siendo efectivo. Esto incluye:

- Alertas y notificaciones
- Dashboards en tiempo real





CONCLUSIONES DE LA SESIÓN



CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

- Utilizar datos de usuarios para identificar oportunidades y definir objetivos claros, guiando cada etapa del desarrollo del producto.
- Aplicar metodologías como Agile y Design Thinking para iterar rápidamente y ajustar productos basados en feedback continuo y pruebas de usuario.
- Monitorear continuamente el desempeño del producto mediante métricas clave, permitiendo mejoras constantes basadas en datos reales..
- El enfoque en datos permite a las empresas adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y a la retroalimentación del usuario, asegurando la relevancia y efectividad del producto a largo plazo.





BIBLIOGRAFIA DE LA SESIÓN



- Alonso M. (2024). Insights: qué son y cómo aplicarlos a tu proyecto. Recuperado de <https://asana.com/es/resources/insights>
- Giovanny (2021). Principales Herramientas para las fases de Design Thinking. Recuperado de <https://giovannycifuentes.com/principales-herramientas-para-las-fases-de-design-thinking/>
- Making sense of MVP (Minimum Viable Product) (2016). [Video]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=0P7nCmln7PM>
- SAP España (2023). La importancia del análisis de datos en una empresa. Recuperado de <https://news.sap.com/spain/2023/08/la-importancia-del-analisis-de-datos-en-una-empresa/>
- Wikipedia (2022). Amazon Alexa. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa



